Podpora z zunajtelesno membransko oksigenacijo pri novorojenčku in otroku

Gorazd Kalan
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška Klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Zdravljenje z zunajtelesno membransko oksigenacijo (angl. extracorporeal membrane oxygenation – ECMO) je invazivna metoda, ki omogoča zdravljenje bolnikov z akutno, a reverzibilno odpovedjo dihal in/ali srca. Uporabimo jo takrat, ko so izčrpani drugi načini konvencionalnega zdravljenja. Obstajata dve obliki ECMO sistema, prva je vensko-venski ECMO, druga pa vensko- arterijski ECMO. Pri otrocih, zlasti novorojenčkih in dojenčkih, ki potrebujejo zdravljenje z ECMO, je večinoma v ospredju reverzibilna respiratorna odpoved, redkeje pa odpoved srca. ECMO se uveljavlja tudi kot podporno nadaljevalno zdravljenje po kardiopulmonalnem oživljanju. Zunajtelesna membranska oksigenacija je zahtevno zdravljenje, izvajajo ga visoko usposobljene medicinske ekipe, potrebna pa je tudi zaledna popora laboratorija in transfuziološke službe, zato se takšno zdravljenje izvaja v redkih praviloma terciarnih zdravstvenih ustanovah.

Uvod

Zdravljenje z zunajtelesno membransko oksigenacijo (angl. extracorporeal membrane oxygenation – ECMO) je invazivna metoda, ki omogoča zdravljenje bolnikov z akutno a reverzibilno odpovedjo dihal in/ali srca. Uporabimo jo takrat, ko so izčrpani drugi načini konvencionalnega zdravljenja. Predvsem tu mislimo na umetno predihavanje. ECMO je bil zaradi tehničnih omejitev, predvsem zaradi omejenega pretoka krvi skozi sistem, razvit in uporabljen najprej za zdravljenje dojenčkov. Prva poročila o uspešni uporabi so bila objavljena v strokovni literaturi v letu 1977 (1,2). V Sloveniji smo zdravljenje z ECMO prvič uporabili leta 1994 (3). Uveljavitev metode pri zdravljenju dojenčkov, tehnološki razvoj in napredek medicinske znanosti so tako omogočili tako širitev indikacij kot tudi uprabo ECMO pri večjih otrocih in odraslih.

Zunaj telesna membranska oksigenacija – tehnične značilnosti

Obstajata dve obliki ECMO sistema, prva je vensko-venski ECMO, druga pa vensko- arterijski ECMO. Pri prvi obliki kri iz bolnika črpamo iz desnega atrija in vračamo v eno od femoralnih ven, pri drugi obliki pa kri črpamo prav tako iz desnega atrija in vračamo v eno od karotidnih arterij. Vensko-venski ECMO pri večjih bolnikih, s telesno maso večjo od 5 kg, lahko izvajamo tudi preko enojne dvolumenske kanile. ECMO sistemi se razlikujejo tudi glede na vrsto črpalke, ki poganja kri skozi sistem. Obstajata dve vrsti črpalk, centrifugalna in valjčna črpalka. Vsaka od njiju ima svoje prednosti in slabosti, se pa v novejših sistemih, ki imajo vgrajene oksigenatorje z majhno upornostjo pretoku krvi, vse pogosteje uporabljajo centrifugalne črpalke (4).

Indikacije za ECMO pri otrocih

Pri otrocih, zlasti novorojenčkih in dojenčkih, ki potrebujejo zdravljenje z ECMO, je večinoma v ospredju reverzibilna respiratorna odpoved, redkeje pa odpoved srca. Vzroki za respiratorno odpoved, ki so reverzibilni prej kot v dveh tednih so: sindrom dihalne stiske novorojenčka, sindrom mekonijske aspiracije, primarna pljučna hipertenzija in akutni respiratorni distres sindrom (angl.

acute respiratory distress syndrome, ARDS). Vzrok za reverzibilno akutno odpoved srca pri otrocih pa je lahko miokarditis ali odpoved srca po obsežnih operativnih posegih na srcu zaradi prirojenih srčnih napak.

ECMO se uveljavlja tudi kot podporno nadaljevalno zdravljenje po kardiopulmonalnem oživljanju. Govorimo o hitro odzivnem ECMO, ko med oživljanjem bolnika priklopimo na ECMO. ECMO se uporablja tudi za premostitev do transplantacije srca ali pljuč.

Vključitveni kriteriji za ECMO zdravljenje pri otrocih

Dojenčki in otroci morajo za zdravljenje z ECMO izpolnjevati naslednje kriterije:

- akutna reverzibilna pljučna ali srčna bolezen,
- otrok ne sme imeti predhodne pomemebne okvare, ki zahteva trajno medicinsko oz. zdravstveno oskrbo,
- po končanem zdravljenju z ECMO se predvideva normalna kvaliteta življenja brez pomembnejše invalidnosti, ki bi bila posledica bolezni in
- napovedna vrednost umrljivosti je več kot 80 %.

Kot kriterije za napovedovanje umrljivosti se uporabljajo ventilacijski indeks (VI) in oksigenacijski indeks (OI). Za zdravljenje z ECMO se odločamo tudi kadar je prisoten pljučni intersticijski emfizem, pnevmotoraks ali podkožni emfizem, kot posledica barotravme.

Za ECMO se ne odločamo pri otrocih z intraventrikularno ali intracerebralno krvavitvijo, ker se zaradi heparinizacije ECMO sistema, krvavitev lahko poslabša. Pri vsakem novorojenčku moramo pred začetkom ECMO zdravljenja s pomočjo ultrazvočne preiskave izključiti tudi prirojeno srčno napako. Z ECMO ne zdravimo tudi otrok z bronhopulmonalno dispalzijo, ker se pri njih pričakuje dolgotrajnejše, tudi nekaj tedensko zdravljenje, s čemer se močno poveča verjetnost krvavitve. Izključitvena kriterija sta tudi telesna teža pod 1,8 kg in če je bolnik umetno predihavan dlje kot deset dni.

Vensko-venski ECMO

Ker pri otrocih prevladuje respiratorna odpved kot indikacija za zdravljenje z ECMO, se pogosteje odločamo za zdravljenje z vensko-venskim ECMO. Za vensko-venski ECMO je značilno, kot smo že omenili, da iz bolnika kri preko odvzemne kanile črpamo iz desnega atrija in jo vodimo preko ECMO sistema do vstopne kanile, ki je vstavljena v eno od femoralnih ven, kjer vračamo oksigenirano kri nazaj v otroka. Pri večjih otrocih lahko vensko-venski ECMO izvajamo tudi preko posebne enojne dvolumenske kanile. ECMO sistem je sestavljen iz cevja v katerega so vgrajeni črpalka, membranski oksigenator in grelec krvi. Z vensko-venskim ECMO kri oskrbimo s kisikom, sočasno pa izplavljamo CO_2. Ne podpiramo pa delovanja srca, se pa funkcija zaradi ustrezne oksigenacije posledično izboljša. Med izvajanjem ECMO otroka konvencionalno umetno predihavamo s čim manjšimi inspiratornimi tlaki in s FiO_2 0,30. Redkeje se glede na otrokovo klinično stanje odločamo za visokofrekventno oscilacijsko predihavanje.

Prednosti vensko-venskega ECMO-a so naslednje:

- ni potrebno kanilirati karotidne arterije,
- potencialni zračni mehurčki ali majhni krvni strdki se drenirajo v venski sistem,
- črpanje oksigenirane krvi v pljučno žilje hitreje zmanjšuje rezistenco pljučnega žilja,
- desni in levi atrij se normalno polnita s krvjo in minutni volumen srca je ohranjen,

- ni hiperoksije,
- miokard je prefundiran z oksigenirano krvjo in
- pretok krvi skozi pljuča je ohranjen.

Slabe strani vensko-venskega ECMO-a:

- kanilacija femoralne vene povzroči oteklino spodnje okončine,
- potrebni sta dve operativni področji za vstavitev kanil, na vratu in v dimljah,
- ni podpore delovanju srca,
- potrebni so višji pretoki krvi zaradi delne recirkulacije že oksigenirane krvi in
- sistemski paO_2 je nižji.

Kontraindikacije za vensko-venski ECMO so:

- huda in prolongirana hipoksija,
- zastoj srca med kanilacijo,
- potreba po inotropni podpori,
- prolongirana hipotenzija in
- odpoved srca.

Vensko-venski ECMO je že uveljavljena metoda zdravljenja najtežjih reverzibilnih oblik respiratorne odpovedi. Preživetje novorojenčkov zdravljenih z ECMO je danes že nad 80 %, večjih otrok pa nad 60 %, kar je glede na visoko napovedno umrljivost teh bolnikov zelo dober rezultat. Med akutnimi zapleti se najpogosteje srečujemo s krvavitvami, zlasti na vstopnih mestih kanil, pri novorojenčkih pa tudi z intrakranialnimi krvavitvami. Možne so tudi tehnične okvare, bodisi okvara črpalke ali oksigenatorja. V obeh primerih je potrebno ECMO sistem zamenjati z novim. Na srečo so takšni zapleti zlasti z novejšo tehnologijo zelo redki, vendar jih mora ECMO ekipa znati obvladati. Vsekakor metode za zunaj telesno podporno zdravljenje vitalnih funkcij, med katere sodi tudi vensko-venski ECMO, danes omogočajo ozdravitev še do pred neka desetletji neozdravljivim bolnikom. Uspešno izvedeno ECMO zdravljenje pri ozdravljenih novorojenčkih in otrocih ne pušča pomembnejših kroničnih zdravstvenih posledic. Seveda pa potrebujejo dolgoročno razvojno spremljanje (5).

Vensko – arterijski ECMO

Pri vensko - arterijskem ECMO deoksigenirano vensko kri dreniramo iz desnega atrija in jo nato oksigenirano vračamo preko karotidne arterije v sistemski krvotok. S tem se izmenjajo plini O2 in CO2 in podpira se funkcija srca. Vensko-arterijski ECMO se uporablja kadar je okvarjeno delovanje pljuč in srca s čemer se najpogosteje srečujemo pri novorojenčkih. V zadnjih letih se vensko-arterijski ECMO vse pogosteje uporablja za zdravljenje srčne odpovedi tudi pri dojenčkih, otrocih in odraslih. Glede na vrsto in velikost bolnika se poslužujemo različnih načinov kanilacije bolnikov. Lahko kaniliramo notranjo jugularno veno iz katere dreniramo vensko kri in jo nato oksigenirano vračamo v eno od karotidnih arterij. Drug način je transtorakalni, ki se uporablja v neposrednem pooperativnem obdobju pri bolnikih, operiranih na odprtem srcu. V tem primeru se venska kanila vstavi neposredno v desni atrij, arterijska kanila pa v aorto, enako kot pri ekstrakardialni cirkulaciji.

Prednosti vensko-arterijskega ECMO-a:

- podpora delovanju srca in ohranjanje obtoka krvi,
- kanilacija se izvede skozi eno rano,

- hitrost pretoka krvi je nižja in
- normalen paO_2.

Slabe strani vensko-arterijskega ECMO-a:

- nevarnost trombembolije in zračne embolije v možgane,
- kanilacija karotidne arterije in
- ni pulzatilnega toka krvi.

Naše izkušnje zdravljenja otrok z ECMO

Od leta 1994 do septembra 2013 smo na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana z ECMO zdravili 51 otrok: 22 novorojenčkov ter 29 dojenčkov in otrok starejših od enega meseca. Enajst otrok smo z ECMO zdravili po operaciji na srcu zaradi prirojene srčne napake. Zdravljenje z ECMO je preživelo 29 (57 %) otrok.

Ob selitvi v stavbo nove Pediatrične klinike in v novo Enoto za intenzivno terapijo leta 2009 smo dobili novo sodobno ECMO opremo. Z novo opremo smo skrajšali čas do priklopa na ECMO in volumen krožeče krvi je bistveno manjši. To vse vpliva na stabilnost sistema in zmanjša možnosti zapletov. Z njo smo zdravili 17 otrok, preživelo jih je 11 (65 %). Pri bolnikih, operiranih na srcu, je bilo preživetje 50 %, pri ostalih pa 81 %, kar je pomembno boljši rezultat in primerljiv s podatki objavljenimi v strokovni literaturi. Pri treh otrocih smo ECMO uporabili kot neposredno nadaljevanje oživljanja, pri enem je bilo zdravljenje uspešno (6,7).

Z novo mobilno opremo lahko izvajamo tudi interklinični transport bolnika. To nam omogoča izvajanje dodatne slikovne diagnostike na Kliničnem inštitutu za radiologijo ali premik bolnika v operacijsko dvorano. Izziv ostaja medbolnišnični transport bolnika in ECMO kot nadaljevanje oživljanja zunaj Enote za intenzivno terapijo (9).

Zaključek

Zunajtelesna membranska oksigenacija je oblika mehanske podpore krvnemu obtoku in dihanju. Razvita je bila za zdravljenje novorojenčkov, razvoj trehnologije in napredek medicine je omogočil tako širitev indikacij kot tudi zdravljenje otrok in odraslih s to metodo. Gre za invazivno metodo, ki jo uporabimo za zdravljenje hude reverzibilne odpovedi dihanja in/ali cirkulacije. Zunajtelesna membranska oksigenacija je zahtevno zdravljenje, uporablja se razmeroma redko, izvajajo ga visoko usposobljene medicinske ekipe, potrebna pa je tudi zaledna popora laboratorija in transfuziološke službe, zato se takšno zdravljenje izvaja v redkih praviloma terciarnih zdravstvenih ustanovah.

Literatura

1. Bartlett RH, Gazzaniga AB, Huxtable RF, Schippers, O'Connor MJ, Jefferies MR. Extracorporeal circulation (ECMO) in neonatal respiratory failure. J Thorac Cardiovasc Surg 1977; 977: 826-33.
2. Toomasian JM, Snedecor MLS, Cornell RG, Cilley RE, Bratlett RH. National experience with ECMO for newborn respiratory failure. Departments of surgery and biostatistics. University of Michigan Ann Arbor; 1994: 220-42.
3. Primožič J, Vidmar I, Kalan G, Grosek Š. Dolgotrajna zunajtelesna membranska oksigenacija (ECMO) pri otroku. Podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije - četrti tečaj. F.E.E.A. Fondation europeenne d'enseignements en anesthesiologie. Slovensko zdravniško društvo. Sekcija za anesteziologijo in intenzivno medicino. Portorož. 1996: 207-15.

4. Karl TR, Horton SB. Mechanical circulatory support in infants and children. In: Oz C, Goldstein DJ, eds. Options for Mechanical Support in Pediatric Patients. New York: Futura; 1999. p. 37–62.
5. Keckler SJ, Laituri CA, Ostlie DJ, St Peter SD. A review of venovenous and venoarterial extracorporeal membrane oxygenation in neonates and children. Eur J Pediatr Surg 2010; 20: 1-4.
6. Vidmar I, Primožič J, Kalan G, Grosek Š. Extracorporeal membranous oxygenation (ECMO) in neonates and children experiences of multidisciplinary paediatric intensive care unit. Signa vitae 2008; 3 (1 Suppl): S17-21.
7. Mugford M, Elbourne D, Field D. Extracorporeal membrane oxygenation for severe respiratory failure in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2008; 16: CD001340.
8. Grošelj-Grenc M, Vidmar I, Kalan G. Rapid response extracorporeal membrane oxygenation to support failed conventional cardiopulmonary resuscitation (E-CPR) in children – case reports and literature review. Signa vitae 2013; 8(1): 48-52.
9. Schuerer DJ, Kolovos NS, Boyd KV, Coopersmith CM. Extracorporeal membrane oxygenation: current clinical practice, coding, and reimbursement. Chest 2008; 134: 179-84.